

В Матлабе:

Выборка в виде точек:

```
>> scatter3(x(:,1),x(:,2),y(:,1)); hold on, scatter3(x(:,1),x(:,2),y(:,2))  
>> scatter3(x(:,1),x(:,2),y(:,3)); scatter3(x(:,1),x(:,2),y(:,4))
```

Построение поверхности:

Графическое представление зависимости

Построение сетки в пространстве аргументов (факторов)

```
>> x1 = linspace ( min ( Xr(:,1)), max (Xr(:,1)), 100 );  
>> x2 = linspace ( min ( Xr(:,2)), max (Xr(:,2)), 100 );  
>> [ X1, X2 ] = meshgrid ( x1 , x2 ) ;
```

Вычисление значений зависимой переменной в точках сетки

```
>> Y = C(1,1) + C(2,1)*X1 + C(3,1)*X2 + C(4,1)*X1.^2 +  
C(5,1)*X1.*X2 + C(6,1)*X2.^2 ;
```

**Построение поверхности зависимости $y = \text{Regr} (x1, x2)$
и линий уровня этой поверхности**

```
>> surfc ( X1, X2, Y ) % Результат на рисунке
```

Критерий Бартлетта:

Vartestn(y')